

Hilfsmittel zur Prüfung " Programmierung "

Zulässig: Python-Befehle oder -Syntax (z.B. die Syntax einer for- oder while-Schleife), jedoch keine Theorie oder Strukturen konkreter Implementierungen kompletter Aufgaben in Deutsch oder Englisch.

<code>type(<variable>)</code>	gibt den Typ der Variablen oder des Werts zurück
<code>int(47.5) / float (3) / str(123)</code>	Casting der Werte in der Klammer auf den vorne angegebenen Typ
<code>print("text")</code>	Ausgabe von Text auf der Kommandozeile
<code>i // j</code>	Division ohne Rest
<code>i % j</code>	Modulo (arbeite mit Rest)
<code>i ** j</code>	i hoch j
<code>"HST"[1] → "S"</code> <code>"HST"[-1] → "T"</code>	Indexierung der Zeichen im String
<code>"HST"[1:2] → "S"</code> <code>"HST"[:2] → "HS"</code> <code>"HST"[1:] → "ST"</code> <code>"HST"[:] → "HST"</code> <code>"TUAS"[1:4:2] → "US"</code> Start:Stop:Step	Substring von Zeichen
<code>len("HST") → 3</code>	Ausgabe der Länge des Strings
<code>3 * "hallo" → "hallohallohallo"</code>	Wiederholung des Strings
<code>"schule" in "Hochschule" → True</code>	Test, ob Zeichenkette in String vorkommt
<code>hst.count('hst')</code>	Zählt wie oft 'hst' im String hst vorkommt
<code>while <condition True>:</code> <code> break / continue	While-Schleife Abbruch in der Schleife
<code>for <variabe> in range(...):</code> <code> break / continue	For-Schleife
<code>range(<start>, <stop>, <incr>)</code>	Range-Funktion; läuft von Startwert bis Stoppwert (excl.) in der angegebenen Schrittweite
<code>if char.isnumeric():</code>	Prüft ob alle Zeichen in der Zeichenkette Buchstaben sind
<code>elif char.isalpha():</code>	Prüft ob alle Zeichen in der Zeichenkette Ziffern sind
<code>bearbeiteter_text[::-1]</code> <code>[::-1] = [start:stop:step]</code> (Slicing Methode) <code>= "txet retetiebraeB"</code>	Erstellt umgekehrte Kopie einer Originalsequenz, hier: "bearbeiteter_text"
<code>def beliebig(*args):</code>	Nimmt so viele Argumente auf wie möglich
<code>text = "Du bist ein guter Mensch"</code> <code>zusammengefügtter_text = ""</code> <code>.join(text.split(" "))</code> <code>print(zusammengefügtter_text)</code> # Ausgabe: Dubisteinguter-Mensch	Wörter eines Strings zusammenfügen

range(1, breite + 1, 2) range(1, 11, 2)	1 Startwert; breite + 1 Endwert ;2 Schritt zwischen den Werten. 1, 3, 5, 7, 9
for i in reversed(wort)	Rückwärtsausgabe
str('texttexttextprobe- text').count('probe')	Prüft, wie häufig ein String in einem String vorkommt.
import random random.randint(1,10)	Zufallszahl von 1-10
random.choice()	
import string abc = string.ascii_letters	Importiert ABC
Indexzahl= abc.index(buch- stabe)	
text = "Hochschule Trier" liste_aus_wörtern = text.split(" ") print(liste_aus_wörtern) # Ausgabe: ['Hochschule', 'Trier']	Wörter eines Strings in eine Liste packen
Listenname.append("...") • Bei Set: Set- name.add("...") • Bei Tupel: es ist NICHT möglich ein Tupel zu erweitern,	zum Erweitern der Liste um ein Element am Ende
Listenname.extend([...,...]) • Set: testset.update(an- dererSetName)	zum Anfügen einer Liste am Ende
Listenname.pop(...) • Bei Set: Testset.dis- card("...") Oder: del listenname[index]	Zum Entfernen eines Elementes, aus der Liste. Zum Entfernen eines bestimmten Elementes, aus der Liste.
meine_liste = [10, 20, 30, 40, 50] element = 30 index = meine_liste.in- dex(element)	Index eines Elements aus einer Liste ausgeben
liste2.extend(liste1)	Kopieren der Werte von liste1 in liste2
SortierteListe=sor- ted(liste,key=len)	Liste sortieren
del liste[index_to_remove]	Ein Index mit dazugehörigen Element aus der Liste löschen
SET{ }	
Set.update Set.remove	
Dictionary {'...':'...'} Dictionary['Color'] = green del(Dictionary ['Color'])	Add / Hinzufügen Del / Löschen
Tuple =(' ', ' ')	unveränderbar
s = "hallo" n = s.replace("h", "l")	replace

<code>dictionary[i].get('Value')</code>	Wert an Stelle i aus Dictionary zurückgeben
Umbenennen eines eintrags	Str H
<code>if __name__ == '__main__':</code>	Instanziierung Main-Methode
Testen und Debugging (2)	
<code>pytest Aufgabe01.py</code>	Ausführen pytest
<code>With pytest.raises(ZeroDivisionError): 1/0</code>	Mit Pytest prüfen ob bestimmter Error ausgegeben wird
Komandozeilenbefehle (3):	
<code>except Exception as e:</code>	Fehlerbehandlung
Argumente Komandozeilenbefehle (4)	
<code>python file.py -a -b...</code>	Programm über die Kommandozeile starten
<code>getopt.getopt(args, shortopts, [longopts])</code>	args: zu verarbeitende Argumente (i.d.R. <code>sys.argv[1:]</code>) -shortopts: kurze Variante der Argumente --longopts: lange Variante der Argumente
<code>opts</code> <code>args</code>	Liste von Flags mit Argumenten Argumente ohne Flags
Datei Handling (5)	
<code>Touch ...</code>	Gehe in oder erstelle Datei
<code>echo "Dein Text" > datei.txt</code>	Schreibe in Datei
<code>chmod a+rw dateiname.txt</code> <code>chmod a-rw dateiname.txt</code>	Lese- und Schreibrechte für alle hinzufügen / entfernen
<code>f = open("file.txt", "r")</code> Bzw. <code>open(infile, 'r', encoding='utf-8') as file</code>	Öffnen einer Datei zum Lesen
<code>with open("textdata.txt", "r") as file:</code> <code>content = file.read()</code>	
<code>f.read()</code> <code>f.read(x)</code>	gesamten Inhalt einer Datei lesen x Zeichen einer Datei lesen
<code>f.readline()</code> <code>f.readlines()</code>	einzelne Zeilen lesen alle Zeilen lesen (-> Liste)
<code>f.write()</code>	gesamter Text als ein String in Datei schreiben

<code>f.writelines()</code>	Text als eine Liste von Strings in Datei schreiben
<code>"Zeile1.\nZeile2."</code>	Zeilensprung
<code>f.close()</code>	Schließen einer Datei
<code>ls -la</code>	Auskunft rechte
<pre>Textfile = open("textdata.txt", "r") Textfile = Textfile.read().replace(".", """).replace(",", "").split()</pre>	Replace = entfernen von satzzeichen split
<code>Dict.update({wörter:1})</code>	Update dictionary um 1 wort
<code>Dict[Apfel] += 1</code>	Zähle der wert von Apfel um 1 hoch
<code>Buchstaben= list(filee)</code>	Erstellt eine liste von allen Buchstaben
<pre>worter = {'das': 1, 'ist': 2, 'ein': 2, 'test': 2,} max wort=max(worter,key=worter.get)</pre>	Suche nach dem schlüssel max im dictionary
<u>Datenstrukturen (6)</u>	
<pre>fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'] first_fruit = fruits.pop(0) print(first_fruit) # Output: 'apple' print(fruits) # Output:['banana', 'cherry']</pre>	Element an bestimmter Position entfernen
<pre>person = {'name': 'Alice', 'age': 25, 'city': 'New York'} for key, value in per- son.items(): print(f"Key: {key}, Value: {value}")</pre>	Iteration über Schlüssel und Werte einer dictionary
<u>Sortierverfahren (7)</u>	